

# ACTAS DE TRABAJO EN EQUIPO

## Equipo Ensamblador 2

Diseño e integración de robot manipulador PRR

### Integrantes

Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Julián Páez

Ana Iglesias

Reuniones semanales: jueves · 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 1

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>    | Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2 |
| <b>Asignatura</b>  | Robótica                                                             |
| <b>Fecha</b>       | Jueves, 30 de julio de 2026                                          |
| <b>Horario</b>     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                              |
| <b>Integrantes</b> | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias           |

## Objetivo de la reunión

Organizar el equipo de trabajo, definir las responsabilidades principales y establecer la ruta inicial para el diseño e integración del robot manipulador del equipo Ensamblador 2.

## Actividades realizadas

- Revisión general de los objetivos y requerimientos del proyecto de curso.
- Discusión inicial sobre la función del robot dentro de la celda de ensamble.
- Distribución de responsabilidades entre diseño mecánico/CAD, control y simulación, parte eléctrica, y diseño/fabricación de componentes.
- Identificación de los principales subsistemas que debían desarrollarse de forma paralela para luego integrarlos.
- Definición de una dinámica de seguimiento mediante reuniones semanales los jueves.

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                | Seguimiento en la reunión                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                        | Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.              |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información | Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica. |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                | Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.      |
| Dilhann Yañez | Diseño de componentes y fabricación/impresión 3D         | Revisión de piezas a fabricar y criterios para impresión 3D.          |

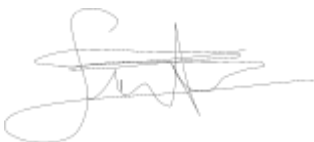
## Decisiones tomadas

- Trabajar de manera paralela en las áreas mecánica, eléctrica, control y fabricación.
- Compartir los avances de cada área en la siguiente reunión para revisar compatibilidad e integración.
- Mantener una arquitectura de trabajo colaborativa, asignando responsables claros a cada frente.

## Compromisos para la siguiente reunión

- Samuel: avanzar en la propuesta mecánica y CAD del robot.
- Ana: iniciar la recopilación de información para el modelado y las simulaciones de control.
- Julián: revisar requerimientos y componentes de la parte eléctrica.
- Dilhann: identificar piezas y elementos que requieran diseño para fabricación o impresión 3D.

## Firmas / aprobación de asistencia



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

## ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 2

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>    | Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2 |
| <b>Asignatura</b>  | Robótica                                                             |
| <b>Fecha</b>       | Jueves, 13 de agosto de 2026                                         |
| <b>Horario</b>     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                              |
| <b>Integrantes</b> | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias           |

### Objetivo de la reunión

Revisar los avances técnicos del robot PRR e integrar los desarrollos de diseño mecánico, control, parte eléctrica y fabricación de componentes.

### Actividades realizadas

- Revisión del avance del diseño CAD y de la geometría general del robot PRR.
- Revisión de las variables geométricas principales del manipulador: altura de base, carrera prismática, longitudes de eslabones y efector final.
- Discusión sobre el alcance del robot, interferencias mecánicas y espacio disponible en la estación de trabajo.
- Avance en el modelado del motor y en la estrategia de control de bajo nivel para las articulaciones.
- Revisión de requerimientos eléctricos, motores, conexiones y elementos necesarios para el accionamiento.
- Revisión de componentes que requieren diseño y fabricación, incluyendo piezas susceptibles de impresión 3D.

### Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                            | Seguimiento en la reunión                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                    | Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.                        |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información             | Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.           |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                            | Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.                |
| Dilhann Yañez | Diseño de componentes mecánicos y manufactura mediante impresión 3D. | Evaluación de modelos tridimensionales y definición de parámetros de impresión. |

### Decisiones tomadas

- Mantener la arquitectura PRR como base del robot del equipo.
- Continuar ajustando las dimensiones del robot según el alcance requerido y las restricciones físicas de la estación.
- Integrar de manera progresiva el diseño mecánico, eléctrico y de control para evitar incompatibilidades entre subsistemas.

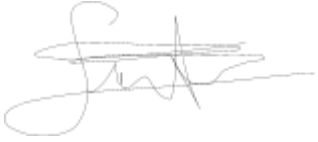
### Compromisos para la siguiente reunión

- Samuel: continuar refinando el CAD y las dimensiones del robot.
- Ana: continuar el modelado y las simulaciones del control del motor.
- Julián: avanzar en la definición y documentación de la parte eléctrica.
- Dilhann: Optimización geométrica de piezas y estandarización de criterios de fabricación

### Evidencias / soportes

- Documento de diseño conceptual del robot RRP y plano CAD preliminar.
- Avances individuales de CAD, control, parte eléctrica y diseño para fabricación.

**Firmas / aprobación de asistencia**



---

**Samuel Azuero**

Dilhann Yañez

---

**Dilhann Yañez**



---

**Julián Páez**

Ana Iglesias

---

**Ana Iglesias**

## ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 3

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>    | Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2 |
| <b>Asignatura</b>  | Robótica                                                             |
| <b>Fecha</b>       | Jueves, 20 de agosto de 2026                                         |
| <b>Horario</b>     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                              |
| <b>Integrantes</b> | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias           |

### Objetivo de la reunión

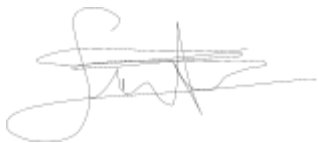
Consolidar los entregables de las Guías 1 y 2, actualizar la arquitectura general del sistema y organizar la documentación técnica del equipo Ensamblador 2.

### Actividades realizadas

- Actualización del diagrama en bloques del sistema completo y de cada robot.
- Definición de ROS 2 como supervisor central encargado de coordinar la secuencia de operación.
- Definición de la nomenclatura T1 y T2 para transportadores, y E1, E2 y E3 para ensambladores.
- Definición de la secuencia de posiciones de la caja P0, P1, P2, P3 y P4.
- Revisión y depuración del plano de distribución de la planta con dimensiones, zonas de trabajo, reservorios y recorrido de la caja.
- Organización de la simulación del control de motores PID de bajo nivel y sus gráficas de respuesta.
- Revisión de los planos eléctricos desarrollados por el equipo.
- Desarrollo del diagrama de nodos e interacciones para ROS 2, incluyendo nodo supervisor, nodos de cada robot, comandos y estados.
- Actualización de los archivos del equipo Ensamblador 2 en GitHub.
- Inicio de la consolidación de actas y documentación para el avance de la cartilla.

### Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.                               |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.                  |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.                       |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Evaluación del desempeño y validación operativa del sistema de control de los motores. |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 4

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2 |
| Asignatura  | Robótica                                                             |
| Fecha       | Jueves, 27 de agosto de 2026                                         |
| Horario     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                              |
| Integrantes | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias           |

## Objetivo de la reunión

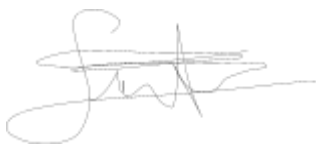
Consolidar los entregables de las Guías 3 , mejorar el cableado,.

## Actividades realizadas

- Mejoramiento de las conexiones
- Fue necesario volver a imprimir una pieza debido a que se una pieza se daño.
- Organización de la simulación del control de motores PID de bajo nivel y sus gráficas de respuesta.
- Revisión de los planos eléctricos desarrollados por el equipo.
- Actualización de los archivos del equipo Ensamblador 2 en GitHub.
- Avance de la cartilla.

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.                               |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.                  |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.                       |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Evaluación del desempeño y validación operativa del sistema de control de los motores. |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 5

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Mejora del cableado e integración de nueva pieza mecánica  |
| Asignatura  | Robótica                                                   |
| Fecha       | Jueves, 3 septiembre de 2026                               |
| Horario     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                    |
| Integrantes | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias |

## Objetivo de la reunión

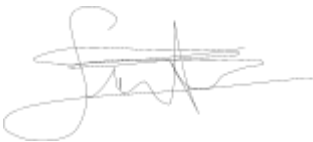
Mejorar el cableado, implementación de la nueva pieza.

## Actividades realizadas

- Mejoramiento de las conexiones
- Mejoramiento de cableado.
- Implementación de la nueva pieza.
- Mejoramiento mecanico

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Ajustes mecánicos e instalación de la nueva pieza en la estructura del robot.                                  |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Registro de las modificaciones mecánicas y eléctricas y actualización de la documentación técnica.             |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Organización del cableado y mejora de las conexiones eléctricas del robot.                                     |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Verificación del funcionamiento de los motores después de los ajustes en el cableado y la estructura mecánica. |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 6

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Diseño e integración de robot manipulador PRR              |
| Asignatura  | Robótica                                                   |
| Fecha       | Jueves, 10 septiembre de 2026                              |
| Horario     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                    |
| Integrantes | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias |

## Objetivo de la reunión

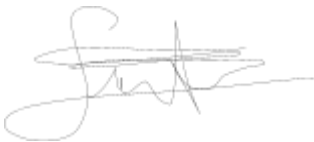
Probar y ajustar el código de control de dos motores hasta lograr su funcionamiento e imprimir una nueva pieza para el robot.

## Actividades realizadas

- Pruebas de funcionamiento del código para dos motores.
- Ajustes del código durante las pruebas.
- Verificación del funcionamiento de ambos motores con el código ajustado.
- Impresión 3D de una nueva pieza para el robot.

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Seguimiento al diseño de la nueva pieza y su compatibilidad con la estructura del robot. |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Apoyo en las pruebas del código para dos motores y registro de los ajustes realizados.   |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Revisión de las conexiones eléctricas utilizadas en las pruebas de los motores.          |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Ajuste del código y verificación del funcionamiento de los dos motores.                  |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 7

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Integración del tercer motor e instalación de la cremallera de la articulación prismática |
| Asignatura  | Robótica                                                                                  |
| Fecha       | Jueves, 17 septiembre de 2026                                                             |
| Horario     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                                                   |
| Integrantes | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias                                |

## Objetivo de la reunión

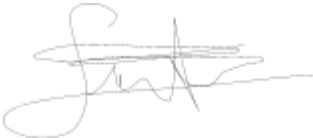
Integrar el tercer motor del robot e instalar la cremallera correspondiente a la articulación prismática para avanzar en el accionamiento de los tres grados de libertad.

## Actividades realizadas

- Incorporación del tercer motor al sistema del robot.
- Instalación de la cremallera en el mecanismo de desplazamiento lineal.
- Montaje de los componentes asociados a la articulación prismática.
- Integración de los nuevos componentes con la estructura existente.

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Apoyo en el montaje de la cremallera y su integración con la estructura mecánica.          |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Apoyo en la integración del tercer motor y documentación de las modificaciones realizadas. |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Conexión del tercer motor al sistema eléctrico del robot.                                  |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Adaptación del código para incorporar el tercer motor.                                     |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

## ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 8

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Montaje del cuarto motor e inicio de la simulación en Gazebo |
| Asignatura  | Robótica                                                     |
| Fecha       | Jueves, 24 septiembre de 2026                                |
| Horario     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                      |
| Integrantes | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias   |

### Objetivo de la reunión

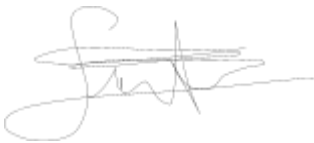
Realizar el montaje del cuarto motor e iniciar la simulación del robot en Gazebo para avanzar en la integración física y virtual del sistema.

### Actividades realizadas

- Montaje del cuarto motor en el robot.
- Inicio de la configuración del entorno de simulación en Gazebo.
- Trabajo inicial en la representación virtual del robot para su simulación.

### Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Apoyo en el montaje mecánico del cuarto motor y revisión del modelo del robot para la simulación. |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Inicio de la simulación del robot en Gazebo y documentación de los avances.                       |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Revisión de las conexiones requeridas para incorporar el cuarto motor.                            |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Revisión de los ajustes necesarios para incorporar el cuarto motor al código de control.          |



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

# ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 9

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>    | Pruebas de implementación en Gazebo y mejoras mecánicas y eléctricas |
| <b>Asignatura</b>  | Robótica                                                             |
| <b>Fecha</b>       | Jueves, 1 octubre de 2026                                            |
| <b>Horario</b>     | 3:00 p. m. - 5:00 p. m.                                              |
| <b>Integrantes</b> | Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias           |

## Objetivo de la reunión

Probar la implementación del robot en Gazebo y realizar mejoras mecánicas y eléctricas, incluyendo ajustes de conexiones y trabajos de soldadura.

## Actividades realizadas

- Pruebas de la implementación del robot en Gazebo.
- Ajustes mecánicos en la estructura del robot.
- Mejoras en el montaje eléctrico y la organización del cableado.
- Revisión y ajuste de las conexiones eléctricas.
- Trabajos de soldadura para mejorar la fijación y continuidad de las conexiones.
- Continuar ajustando la implementación en Gazebo según los resultados de las pruebas.
- Incorporar las mejoras mecánicas y eléctricas al montaje del robot.
- Verificar las conexiones intervenidas antes de realizar nuevas pruebas de funcionamiento.
- Implementación del robot en Gazebo utilizada durante las pruebas.
- Montaje mecánico y eléctrico con los ajustes realizados.
- Conexiones intervenidas mediante soldadura.

## Distribución de responsabilidades

| Integrante    | Responsabilidad principal                                                            | Seguimiento en la reunión                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Azuero | Diseño y desarrollo CAD del robot                                                    | Revisión y ajuste de los componentes mecánicos del robot.                                   |
| Ana Iglesias  | Simulaciones de control y organización de la información                             | Pruebas de la implementación en Gazebo y registro de los avances realizados.                |
| Julián Páez   | Diseño y desarrollo de la parte eléctrica                                            | Mejora del cableado, ajuste de conexiones y trabajos de soldadura.                          |
| Dilhann Yañez | Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores | Apoyo en la integración del sistema de control y revisión de las conexiones de los motores. |



Dilhann Yañez



Ana Iglesias

---

**Samuel Azuero**

---

**Dilhann Yañez**

---

**Julián Páez**

---

**Ana Iglesias**